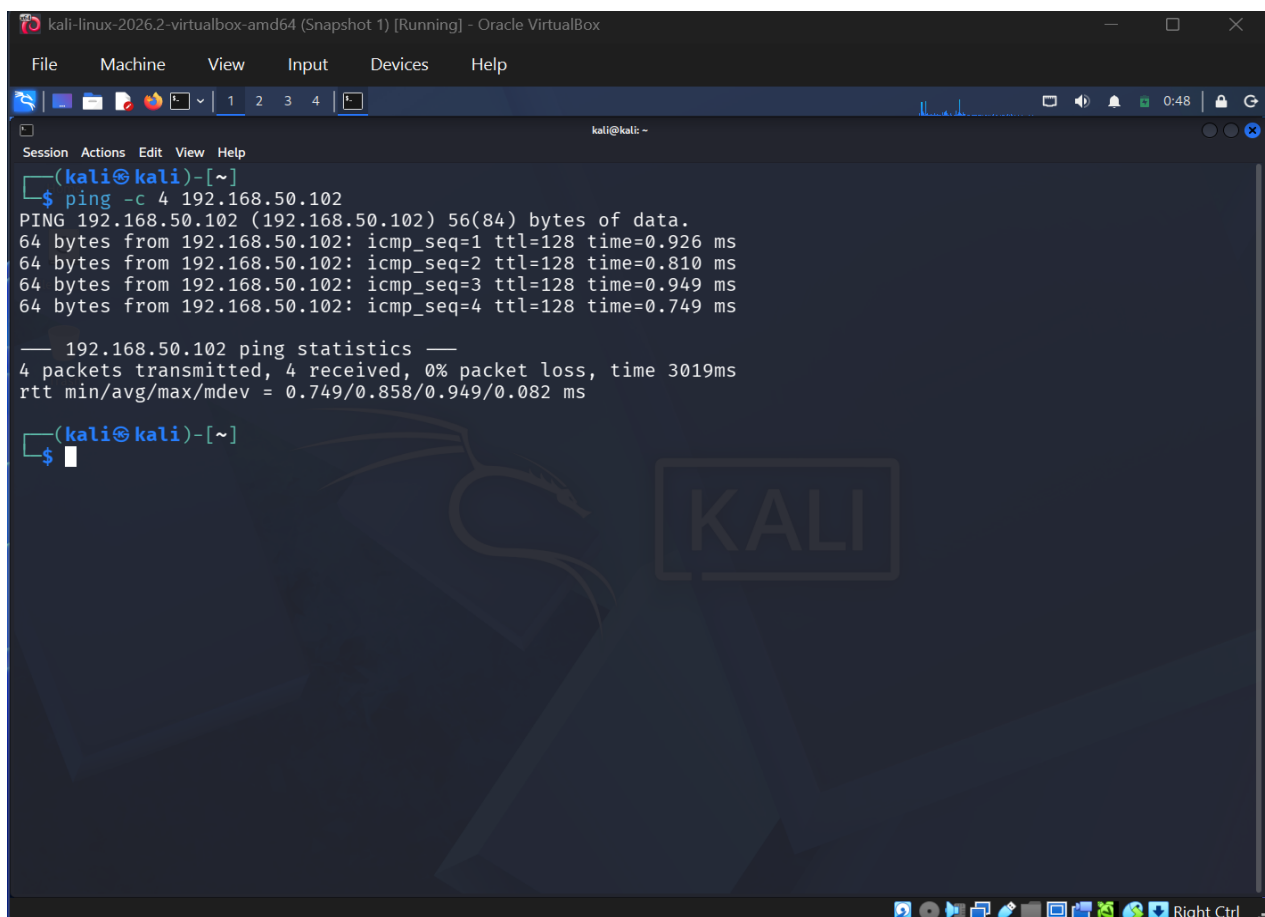


# W4D4 PROGETTO FINALE MARCO FLOREA

L'obiettivo di questo esercizio sarà quello di effettuare una scansione dalla macchina Linux per simulare le prime fasi di un attacco tramite Nmap , mentre tramite la macchina Windows dovremmo configurare il Firewall per bloccare questa minaccia e in seguito analizzeremo i log per verificare l'efficienza

Iniziamo dunque verificando che le due macchine virtuali riescano a comunicare tra loro eseguendo il comando `ping -c 4 192.168.50.102`, ovvero manderemo 4 pacchetti all'ip desiderato



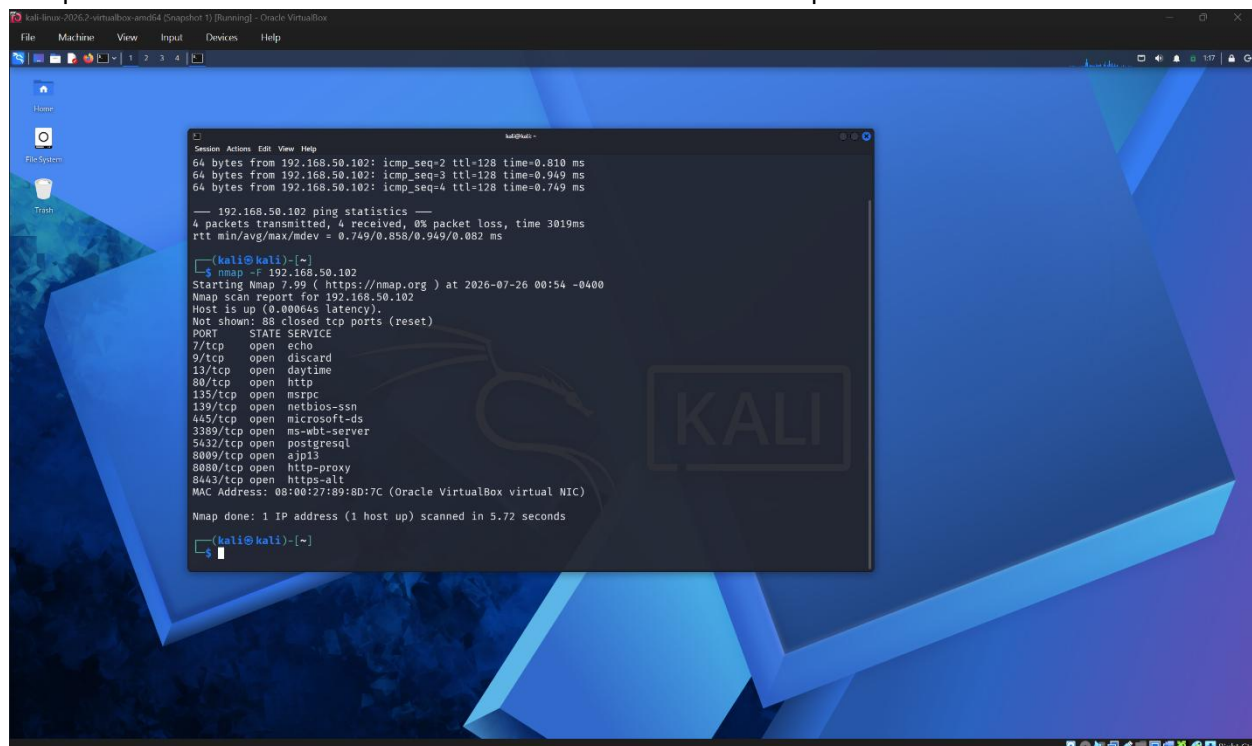
```
kali-linux-2026.2-virtualbox-amd64 (Snapshot 1) [Running] - Oracle VM VirtualBox
File Machine View Input Devices Help
kali@kali: ~
$ ping -c 4 192.168.50.102
PING 192.168.50.102 (192.168.50.102) 56(84) bytes of data:
64 bytes from 192.168.50.102: icmp_seq=1 ttl=128 time=0.926 ms
64 bytes from 192.168.50.102: icmp_seq=2 ttl=128 time=0.810 ms
64 bytes from 192.168.50.102: icmp_seq=3 ttl=128 time=0.949 ms
64 bytes from 192.168.50.102: icmp_seq=4 ttl=128 time=0.749 ms

— 192.168.50.102 ping statistics —
4 packets transmitted, 4 received, 0% packet loss, time 3019ms
rtt min/avg/max/mdev = 0.749/0.858/0.949/0.082 ms

(kali㉿kali)-[~]
$
```

Dopo aver constatato che la macchina Linux rileva la macchina windows , iniziamo a usare il comando Nmap, questo e' un tool che permette di mappare i servizi aperti sul target.

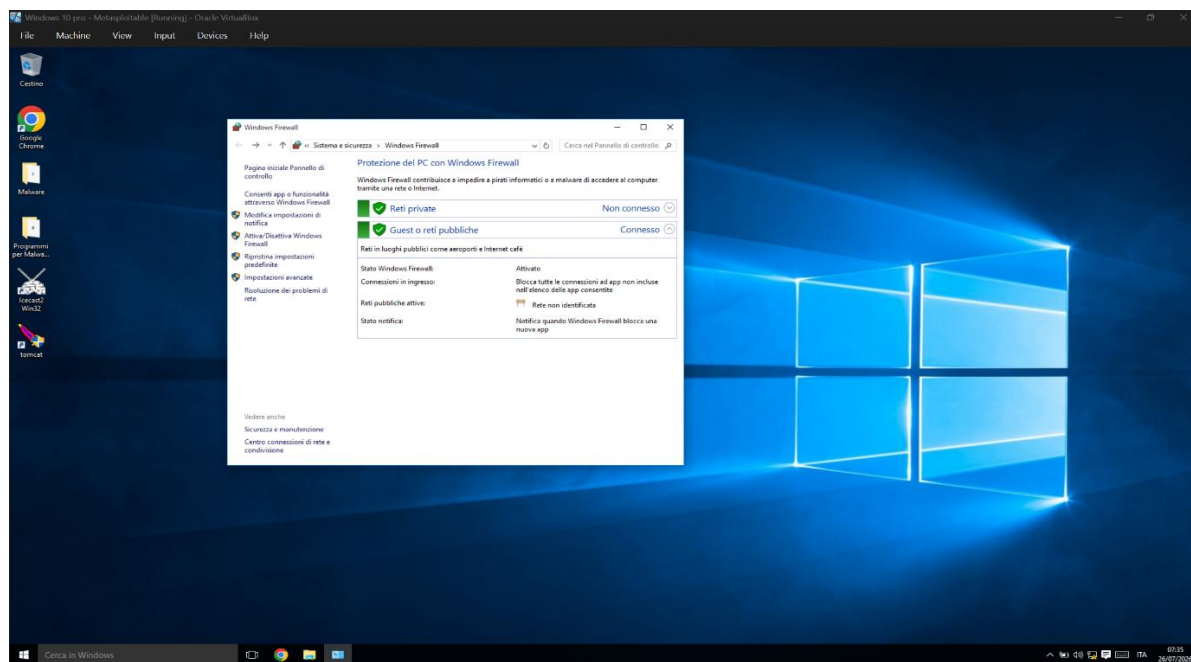
Ora procediamo dalla macchina kali lanciamo il comando: nmap -F 192.168.50.102



La scansione Nmap ha rilevato che l'host è raggiungibile e presenta 12 porte TCP aperte tra le 100 porte più comuni analizzate. La presenza di una porta aperta indica che è in esecuzione un servizio di rete come la porta 80, 8080, 8443

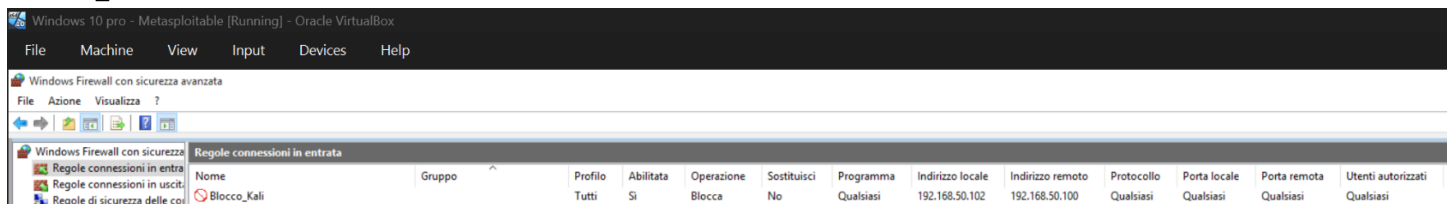
Ora e' il momento di bloccare l'attaccante usando il firewall!

Per prima cosa controlliamo che sia attivo sulla nostra macchina windows

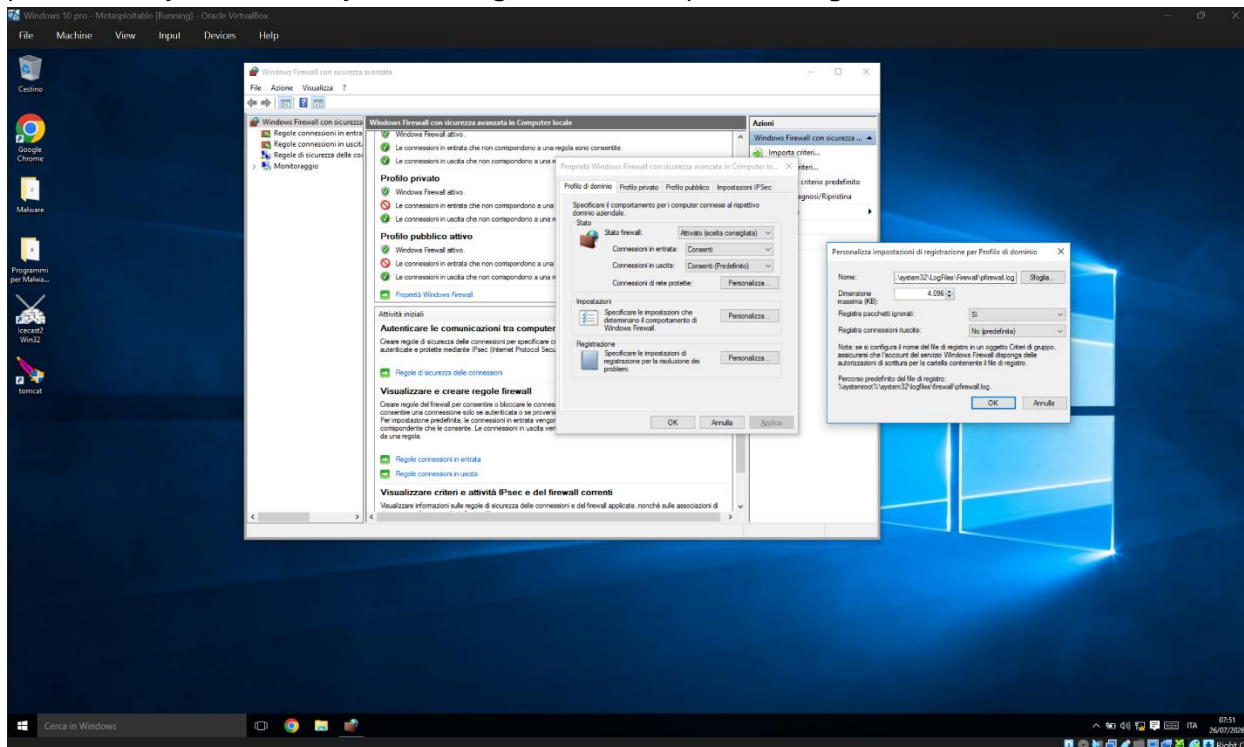


Una volta verificato ciò apriamo le impostazioni avanzate del nostro firewall e applichiamo una regola in entrata in modo da bloccare la connessione per il traffico proveniente da un certo ip, proprio quello della nostra macchina linux come chiesto dall'esercizio e la rinominiamo in modo chiaro così la ricordiamo "Blocco\_Kali"

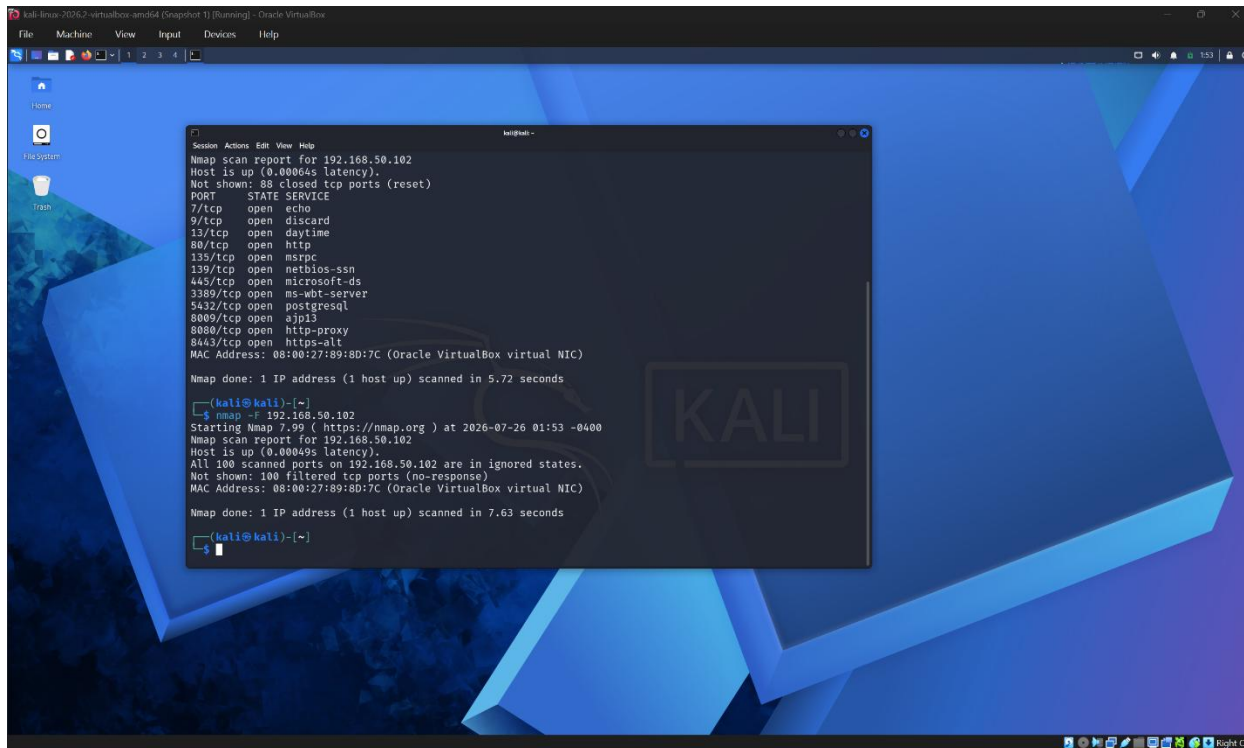
Mettiamo nuova regola in entrata – tipo di regola Personalizzata – tutti i programmi – qualsiasi tipo di protocollo, nell'ambito mettiamo in ip locale l'indirizzo della macchina windows ossia 192.168.50.102, mentre in ip remoto mettiamo l'indirizzo che vogliamo bloccare in questo caso vogliamo bloccare solo la macchina linux con ip 192.168.50.100 – in operazione mettiamo blocca la connessione- in profilo lasciamo tutto così e alla fine il nome come detto prima impostiamo Blocco\_kali



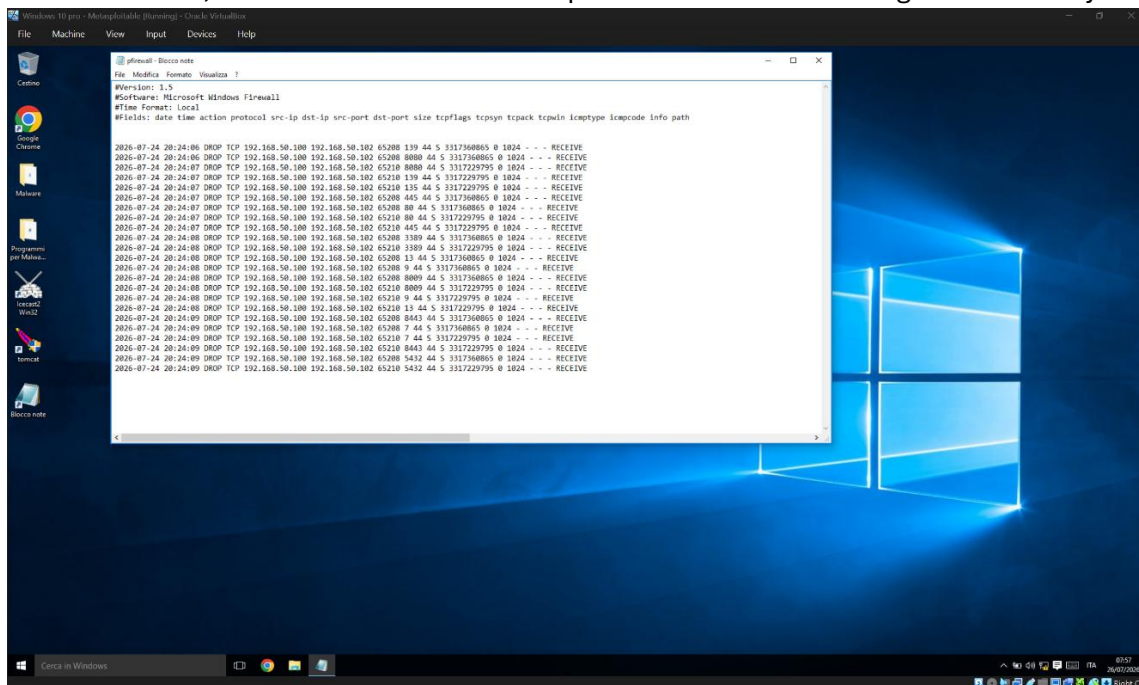
Dopo aver creato questa policy, prima di riprovare a lanciare il comando Nmap, sempre nelle proprietà di windows firewall, selezionando proprietà del firewall e mettendo registrazioni attiviamo la registrazione dei pacchetti ignorati ossia i log, di solito i log verranno salvati su questo percorso %systemroot%/system32/LogFiles/Firewall/pfirewall.log



Ora torniamo sulla macchina Kali e proviamo a scansionare di nuovo tramite il comando nmap -F 192.168.50.102



Noteremo che a differenza della prima volta che abbiamo lanciato il comando ora tutte e 100 le porte sono filtrate e non si possono vedere, andiamo a vedere il log per vedere cos'è successo, torniamo sulla nostra macchina windows e apriamo il blocco note eseguendolo come amministratore per poter aprire il file log, quindi tasto destro sul blocco note, esegui come amministratore, in alto a sinistra mettiamo apri file e cerchiamo i file log nella directory citata sopra



Analizzando il file di log del Windows Firewall, si possono osservare numerosi voci con l'azione DROP, questo indica che il firewall ha rifiutato i pacchetti ricevuti, impedendo la connessione, dall'host 192.168.50.100 diretti verso la macchina 192.168.50.102 su diverse porte tcp.

Con questo esempio abbiamo visto come si possono mappare alcuni servizi e come potersi difendere e possiamo concludere l'esercizio con esito positivo.